خطة درس — للمعلم

مسائل بارسونز

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
أسطر برنامج مطبوعة أو مكتوبة باليد، مقصّ، أو شرائط ورق مقصوصة مسبقًا، هاتف واحد لتشغيل الإجابة

أهداف التعلّم

- نشرح ما مسألة بارسونز ولماذا تنجح.
- نصمّم واحدة بأسطر مُشتَّتة جيدة وإزاحة صحيحة.
- ننفّذها بشرائط ورقية دون أجهزة.

النشاط: شرائط على المقعد

١. التمهيد (٥ دقائق): أعطِ كل زوج ثلاثة أسطر مخلوطة من وصفة ليرتّبوها. واسأل كيف عرفوا أيّها يأتي أولًا: كل خطوة احتاجت إلى التي قبلها.

٢. الشرح (٥ دقائق): اعرض برنامجًا مخلوطًا من أربعة أسطر على السبّورة ورتّبوه معًا، مع ذكر سبب موضع كل سطر، والإزاحة كذلك.

٣. الحلّ (١٥ دقيقة): أعطِ كل زوج مجموعة شرائط فيها سطر مُشتَّت. يرتّبون الأسطر ويُظهرون الإزاحة بتحريك الشرائط إلى اليمين.

٤. الشرح (١٠ دقائق): يشرح كل زوج ترتيبه لزوج آخر. واكشف السطر المُشتَّت واسأل على أيّ تصوّر خاطئ بُني.

٥. الختام (٥ دقائق): شغّل البرنامج الصحيح على هاتفك. ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز مجموعات الشرائط في مظاريف وأعد استعمالها مع كل فصل. وتطبع أوراق عمل درسي مسائل بارسونز في هذا الدرس جاهزة للقصّ.

للنقاش

- لماذا يجب أن يكون لمسألة بارسونز ترتيب صحيح واحد بالضبط؟
- أيّ سطر مُشتَّت نجح أكثر، ولماذا؟
- متى تنقل طلابك من بارسونز إلى كتابة الكود؟

بطاقة الخروج

- اكتب سطرًا مُشتَّتًا لحلقة تعدّ حتى 10، والتصوّر الخاطئ الذي وراءه.

جرّبها في المدرسة غدًا

اكتب برنامجًا من خمسة أسطر على الورق، وقصّه شرائط، وأضف سطرًا مُشتَّتًا. يرتّبه كل زوج ويزيحه، ثم تحقّقوا معًا على السبّورة.

مسائل بارسونز

١ في مسألة بارسونز التي أعددتها سطران يمكن أن يأتيا بأيّ ترتيب ويظلّ البرنامج يعمل. هل هذا عادل للطلاب؟

◯ لا: ترتيب واحد فقط يُعدّ صحيحًا ◯ نعم: أيّ ترتيب مقبول

٢ مسألة بارسونز تستطيع استعمالها مع فصلك: بدّل الدرجتين الأوليين إن كانتا في غير ترتيبهما، ثم اطبع القائمة. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `temp = marks[0]`
- ☐ `marks = [14, 9, 17]`
- ☐ `marks[1] = marks[0]`
- ☐ `print(marks)`
- ☐ `if marks[0] > marks[1]:`
- ☐ `marks[1] = temp`
- ☐ `marks[0] = marks[1]`

٣ املأ الفراغات في دورة واحدة من الترتيب الفقاعي: تبدّل أيّ عنصرين متجاورين في غير ترتيبهما.

```
marks = [14, 9, 17, 11]
for i in _________ (len(marks) - 1):
    if marks[i] _________ marks[i + 1]:
        marks[i], marks[i + 1] = marks[i + 1], marks[i]
print(marks)
```

بنك الكلمات: `len` `range` `<` `>`

٤ رتّب طالب الشرائط هكذا. ماذا يطبع البرنامج؟

```
total = 0
for m in [4, 6]:
    total = total + m
    print(total)
```

◯ 0 ◯ 4، ثم 10 ◯ 10

٥ مسألة بارسونز أولى للمبتدئين: اطبع جدول الثلاثة من 1 x 3 إلى 5 x 3، ثم Done.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `for i in range(1, 6):`
- ☐ `print("Done")`
- ☐ `n = 3`
- ☐ `print(n, "x", i, "=", n * i)`

✎ أيّ برنامج من درسك القادم يصلح مسألة بارسونز؟ وأيّ سطر مُشتِّت ستضيف، وأيّ تصوّر خاطئ يختبر؟

تحقّق من إجاباتك

مسائل بارسونز

١ **لا: ترتيب واحد فقط يُعدّ صحيحًا**

قد يبني الطالب برنامجًا صحيحًا ويُصحَّح له خطأً.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ✗، ٦، ٢، ٥، ٤**

```
marks = [14, 9, 17]
if marks[0] > marks[1]:
    temp = marks[0]
    marks[0] = marks[1]
    marks[1] = temp
print(marks)
```

يحتاج التبديل إلى مكان مؤقّت: فبعد أن تُكتب marks[0] من جديد تضيع قيمتها القديمة.

٣

```
marks = [14, 9, 17, 11]
for i in range(len(marks) - 1):
    if marks[i] > marks[i + 1]:
        marks[i], marks[i + 1] = marks[i + 1], marks[i]
print(marks)
```

تمرّ range(len(marks) - 1) على كل زوج متجاور، وتبدّل حين يكون الأيسر أكبر، فتطفو القيم الكبيرة إلى النهاية.

٤ **4، ثم 10**

سطر print مُزاح، فهو داخل الحلقة ويُنفَّذ في كل دورة.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٤، ١، ٣**

```
n = 3
for i in range(1, 6):
    print(n, "x", i, "=", n * i)
print("Done")
```

يجب أن توجد n قبل أن تستعملها الحلقة، وسطر الجدول مُزاح داخل الحلقة، وDone تُطبع مرة واحدة بعدها.